



TECNOLÓGICA DEL ORIENTE

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Resolución 2680 del 5 de Agosto de 1998

**PROYECTO INSTITUCIONAL INTEGRADOR I+D+i PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS Y
LA CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN COLLEGIUM EN EL
MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MINCIENCIAS EN 2027**

Por.

Julio César Urueta Atencio

Coordinador de Investigación, Innovación y Creación Artística y Cultural

Bucaramanga, enero de 2026



Calle 41 # 10 -30

Sede A - Centro / Bucaramanga



www.tecnologicadeloriente.edu.co



(607) 697 2885



PROYECTO INSTITUCIONAL INTEGRADOR I+D+i PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS Y LA CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN COLLEGIUM EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MINCIENCIAS EN 2027

Descripción del Problema.

Las instituciones de educación superior en Colombia enfrentan el desafío permanente de articular de manera efectiva la función sustantiva de la investigación con los procesos de formación, proyección social e innovación, garantizando no solo el cumplimiento normativo, sino también la generación sistemática de productos científicos, tecnológicos y de apropiación social del conocimiento que respondan a problemáticas reales del entorno y contribuyan al desarrollo regional y nacional (Ley 30 de 1992; Ley 1951 de 2019).

En el contexto de la Corporación Escuela Tecnológica del Oriente, si bien la investigación, la creación artística y cultural, se reconocen como pilares institucionales y se encuentran formalmente integradas al Proyecto Educativo Institucional y a la Política de Investigación, su desarrollo histórico ha evidenciado una fragmentación operativa entre las distintas estrategias académicas y administrativas que promueven la investigación, tales como las prácticas académicas, los semilleros de investigación, las experiencias significativas, los proyectos de aula, los eventos institucionales y las actividades de extensión e innovación

Esta fragmentación ha generado que múltiples actividades con alto potencial investigativo y formativo, se ejecuten de manera aislada, sin una arquitectura institucional integradora que permita:

- su articulación sistemática con las líneas institucionales y de programa,
- su trazabilidad como procesos de investigación en sentido amplio,
- y, su consolidación como productos científicos reconocidos y puntuables ante el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Lo anterior, impacta directamente la capacidad Institucional para demostrar continuidad, masa crítica, coherencia investigativa y producción verificable, aspectos fundamentales tanto para los procesos de categorización de grupos de investigación ante MinCiencias como para los procesos de autorregulación, renovación de registros calificados y acreditación de alta calidad exigidos por el Ministerio de Educación Nacional (Decreto 1330 de 2019; Resolución 15224 de 2020).

Adicionalmente, aunque el modelo pedagógico institucional “Formación en Contextos de Aplicación”, plantea la transferencia del conocimiento a la solución de problemas reales del entorno como eje formativo, en la práctica no siempre se logra que dichas experiencias formativas se traduzcan en procesos investigativos



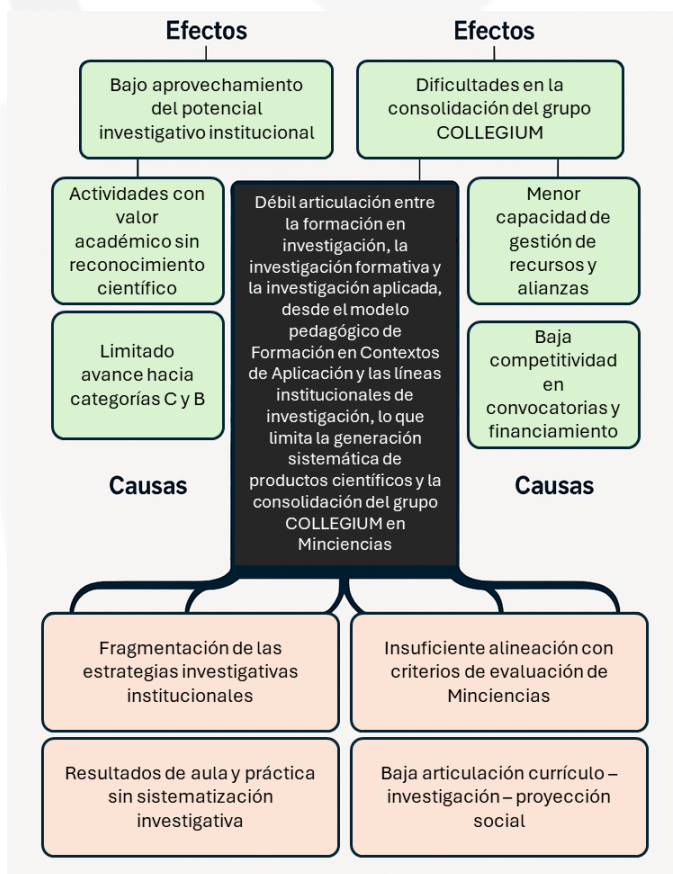


estructurados, con metodologías claras, productos validados y evidencia científica sistemática que retroalimente tanto el currículo como la producción académica Institucional

En consecuencia, se identifica como problema central la ausencia de un proyecto integrador institucional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que articule de manera orgánica: la formación en investigación - la investigación formativa y la investigación propiamente dicha o aplicada, alineando las actividades académicas recurrentes de los programas con las líneas institucionales de investigación y con los criterios de calidad, evaluación y medición establecidos por Minciencias.

Esta situación, limita el aprovechamiento estratégico de las capacidades institucionales, dificulta la consolidación del grupo de investigación COLLEGIUM en categorías superiores del sistema nacional de ciencia y tecnología, y reduce la capacidad de la Institución para evidenciar su impacto académico, social y productivo ante los distintos escenarios de evaluación, financiación y acreditación. Ver figura 1.

Figura 1. Árbol Problema del Proyecto



Fuente. Elaboración Propia





Por tanto, surge la necesidad de diseñar e implementar un Proyecto Integrador Institucional I+D+i, que permita organizar, sistematizar y potenciar las dinámicas investigativas existentes, transformando las actividades académicas y de extensión en escenarios legítimos de generación de conocimiento, coherentes con el modelo pedagógico institucional, la política de investigación y los marcos normativos nacionales, garantizando así la sostenibilidad, pertinencia y calidad de la producción científica institucional.

De esta manera se establece la siguiente pregunta problematizadora:

¿Cómo articular la formación en investigación, la investigación formativa y la investigación aplicada, desde un enfoque de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), para fortalecer la generación de productos científicos y la consolidación del grupo de investigación COLLEGIUM en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Minciencias en 2027?

Objetivos

General.

Implementar un Proyecto Integrador Institucional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) por medio de la articulación de la formación en investigación, la investigación formativa, la investigación aplicada y el currículo del modelo pedagógico de CETO, que facilite el fortalecimiento de la generación sistemática de productos científicos, tecnológicos y de apropiación social del conocimiento, para la consolidación el grupo de investigación COLLEGIUM en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Minciencias en 2027.

Específicos

- Articular las líneas de investigación de los programas académicos con las líneas institucionales de investigación, garantizando coherencia con los registros calificados, la política de investigaciones y los criterios de evaluación de Minciencias.
- Estructurar las actividades académicas recurrentes de las escuelas académicas, como escenarios sistemáticos de formación en investigación, orientados a la generación de productos verificables en el marco del SNCTI
- Transformar las prácticas académicas, las experiencias significativas y las actividades institucionales integradoras, en procesos de investigación formativa, mediante la sistematización, análisis y socialización de resultados derivados de contextos reales de aplicación.





- Consolidar las actividades institucionales y de programa como escenarios de investigación aplicada, desarrollo e innovación, orientados a la solución de problemáticas educativas, organizacionales, sociales y productivas, en coherencia con las líneas institucionales de investigación.
- Aplicar mecanismos de gestión, seguimiento y trazabilidad que permitan el registro adecuado de los proyectos y productos derivados del Proyecto Integrador en los sistemas CvLAC y GrupLAC, garantizando su reconocimiento, calidad y puntuación conforme al modelo de medición vigente de Minciencias.
- Evaluar el impacto del Proyecto Integrador Institucional I+D+i en la producción científica, la continuidad investigativa y el fortalecimiento del grupo COLLEGIUM, como insumo para la mejora continua y la proyección hacia categoría B en Minciencias.

Delimitación Temporal

2 años vigencias 2026 y 2027 (Ver Gantt del Proyecto), siguiendo la Ruta descrita en la figura 2.

Figura 2. Ruta para la Categorización del Grupo de Investigación Collegium



Fuente. Elaboración Propia





Factores de Éxito del Proyecto Macro I+D+i – COLLEGIUM

1. Gobernanza clara y liderazgo efectivo

- Liderazgo único del proyecto macro (líder COLLEGIUM) con capacidad de decisión.
- Roles y responsabilidades explícitas y formalmente asumidas.
- Seguimiento mensual por parte del Comité de investigación

2. Gestión del tiempo y priorización real

- Protección explícita de tiempo para investigación y escritura científica.

3. Disciplina editorial y estrategia de publicación

- Selección anticipada de revistas objetivo y cronogramas de envío.
- Producción de manuscritos en paralelo para reducir riesgo editorial.

4. Conversión sistemática de actividades institucionales en productos CTel

- Sistematización metodológica o documentación de TECNOFEST, Semana Tecnológica, Experiencias Significativas y Encuentros de semilleros.
- Garantizar la producción de memorias, sistematizaciones y cargues en el drive verificables.

5. Formación de recurso humano con intención estratégica

- Dirección de procesos formativos con producto asociado.
- Articulación de trabajos de grado, prácticas y semilleros al proyecto macro.

6. Calidad metodológica mínima garantizada

- Creación, uso de formatos y guías metodológicas institucionales.
- Garantizar la Coherencia entre problema, metodología, resultados y producto de cada documento.

7. Registro oportuno y trazabilidad estricta (SCIENTI)

- Registro inmediato y consistente en CvLAC y GrupLAC.
- Asociación correcta de productos al proyecto macro y al grupo.
- Gestión documental completa de evidencias.





8. Cultura de seguimiento y mejora continua

- Seguimiento mensual del Gantt y los compromisos.
- Identificación temprana de desviaciones.
- Ajustes tácticos sin afectar el objetivo estratégico.

9. Articulación efectiva con programas académicos

- Participación de coordinadores y docentes de programa.
- Integración del proyecto macro en prácticas, asignaturas y actividades académicas.
- Coherencia entre docencia, investigación y proyección social.

10. Compromiso institucional y respaldo directivo

- Reconocimiento institucional del proyecto como estratégico.
- Apoyo administrativo y financiero para publicaciones, eventos y gestión editorial.
- Estabilidad del equipo durante el horizonte del proyecto.

